Variables, bucles y condicionales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender qué es una variable y usarla para guardar y modificar datos
- Distinguir tipos de datos: números, texto y booleanos
- Usar bucles con contador y con condición
- Tomar decisiones con condicionales y operadores lógicos

Para pensar

¿Cómo sabe un videojuego cuántos puntos llevas, cuántas vidas te quedan y cuándo has ganado?

Explicación

¿Qué es una variable?

Una **variable** es un espacio con nombre en la memoria del ordenador donde se guarda un dato que puede cambiar. Imagina una caja con una etiqueta: la etiqueta es el nombre (`puntos`) y dentro está el valor (`120`).

Con una variable se pueden hacer tres cosas:

- **Crearla** y darle un valor inicial: `puntos ← 0`.
- **Leerla**: usar su valor en un cálculo o mostrarlo.
- **Modificarla**: `puntos ← puntos + 10` (toma el valor actual, le suma `10` y lo guarda).

Elige nombres **claros**: `vidas` es mejor que `v` o `x2`.



Tipos de datos

No todos los datos son iguales. Los lenguajes distinguen **tipos**:

Tipo	Ejemplos	Operaciones
Número entero	0, 15, –3	+, –, ·, /, comparar
Número decimal	3,14 · 9,8	igual, con decimales
Texto (cadena)	"Hola", "Ana"	unir, medir longitud
Booleano	verdadero / falso	y, o, no

Cuidado: `"5" + "5"` como texto da `"55"` (se unen), pero `5 + 5` como números da `10`. Una **lista** (o *array*) guarda muchos valores con un solo nombre: `notas = [7, 5, 9]`.

undefined

Contadores y acumuladores

Dos usos muy frecuentes de las variables:

- **Contador**: aumenta de uno en uno para contar sucesos. `intentos ← intentos + 1`. Sirve para contar vueltas de un bucle, saltos o enemigos eliminados.
- **Acumulador**: va sumando cantidades variables. `total ← total + precio`. Sirve para calcular el total de una compra o la suma de las notas.

Ambos deben inicializarse (normalmente a `0`) antes de empezar. Si no, arrastran el valor de la partida anterior: un error típico en Scratch es olvidar «dar a puntos el valor `0`» al pulsar la bandera verde.

undefined

Bucles con contador

El bucle **repetir N veces** (o **para**, `for` en inglés) se usa cuando sabemos cuántas repeticiones necesitamos. Suele llevar una variable contadora que cambia en cada vuelta:

```
para i desde 1 hasta 5
    mostrar i · i
fin para
```

Muestra 1, 4, 9, 16 y 25: los cuadrados del 1 al 5. Cada vuelta del bucle se llama **iteración**.

Los bucles evitan copiar el mismo código muchas veces. Para dibujar un polígono de 12 lados no escribimos 24 bloques, sino «repetir 12: mover 30, girar 30°».

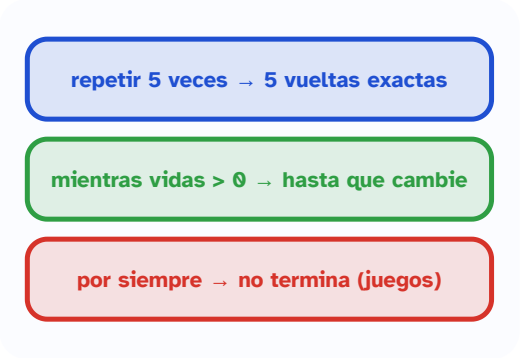
undefined

Bucles con condición

Cuando no sabemos cuántas veces hay que repetir, usamos un bucle con **condición**:

- **Mientras** (`while`): repite mientras la condición sea verdadera. Si es falsa desde el principio, no se ejecuta nunca.
- **Repetir hasta que** (en Scratch): repite hasta que la condición se cumpla.
- **Por siempre**: repite sin fin; típico de los juegos, que revisan continuamente lo que pasa.

```
vidas ← 3
repetir hasta que vidas = 0
    jugar ronda
    si pierdo entonces vidas ← vidas − 1
mostrar "Game over"
```



Condicionales

Un **condicional** permite al programa tomar decisiones. Evalúa una condición (que es verdadera o falsa) y ejecuta un bloque u otro:

- **si… entonces** (`if`): solo actúa si se cumple.
- **si… entonces… si no** (`if… else`): dos caminos.
- **Condicionales anidados** o encadenados (`elif`): varias opciones.

```
si nota ≥ 9 entonces mostrar "sobresaliente"
si no, si nota ≥ 7 entonces mostrar "notable"
si no, si nota ≥ 5 entonces mostrar "aprobado"
si no mostrar "suspenso"
```

El orden importa: se comprueba de arriba abajo y se ejecuta solo la primera opción verdadera.

undefined

Operadores de comparación y lógicos

Las condiciones se construyen con **operadores**:

Operador	Significado	Ejemplo verdadero
= · ≠	igual · distinto	3 = 3 · 4 ≠ 5
< · >	menor · mayor	2 < 7
≤ · ≥	menor o igual · mayor o igual	5 ≥ 5
y (and)	verdadero si se cumplen las dos	edad ≥ 12 y edad ≤ 16
o (or)	verdadero si se cumple al menos una	día = sábado o día = domingo
no (not)	invierte el valor	no (llueve)

Los resultados de estas operaciones son **booleanos**: verdadero o falso, en honor al matemático George Boole.

undefined

Todo junto: un ejemplo completo

Un juego de adivinar un número combina variables, bucle y condicionales:

```
secreto ← número al azar entre 1 y 100
intentos ← 0
repetir
    preguntar "¿Qué número es?"
    intentos ← intentos + 1
    si respuesta < secreto entonces decir "Mayor"
    si respuesta > secreto entonces decir "Menor"
hasta que respuesta = secreto
decir "¡Acertaste en " + intentos + " intentos!"
```

Identifica cada pieza: dos **variables** (`secreto` e `intentos`), un **contador**, un **bucle** con condición y dos **condicionales**.

undefined

Del bloque al texto

Los mismos conceptos se escriben de forma muy parecida en los lenguajes de texto. En **Python**, uno de los más usados para aprender:

```
puntos = 0
for i in range(5):
    puntos = puntos + 10
if puntos >= 50:
    print("¡Nivel superado!")
```

Fíjate en que Python usa la **sangría** (los espacios al principio de la línea) para saber qué instrucciones están dentro del bucle o del condicional, igual que los bloques de Scratch se encajan unos dentro de otros. Aprender la lógica primero hace que el paso a un lenguaje escrito sea mucho más sencillo.

undefined

Las piezas de cualquier programa

Variable	nombre + valor que cambia · inicializar
Tipos	número · texto · booleano · lista
Contador	c ← c + 1 · acumulador: t ← t + x
Bucles	repetir N · mientras · hasta que · por siempre
Condicionales	si · si no · y / o / no

Ejercicios

1. **¿Qué valor final tiene x? x ← 4; x ← x · 3; x ← x – 2.**

2. **Clasifica por tipo: 17, «hola», verdadero, 2,5, «17».**

3. **Escribe un bucle que muestre los números pares del 2 al 20.**

4. **¿Cuántas veces se ejecuta: c ← 10; mientras c > 0: c ← c – 2?**

5. **Escribe un acumulador que sume los precios de 5 productos.**

6. **Evalúa: (7 > 3) y (2 = 5).**

7. **Evalúa: (7 > 3) o (2 = 5).**

8. **Escribe un condicional que clasifique la temperatura: < 15 «frío», 15-25 «agradable», > 25 «calor».**

9. **Corrige: puntos ← 0; repetir 3: puntos + 5; mostrar puntos (muestra 0).**

10. **Programa en Scratch un cronómetro de cuenta atrás de 10 segundos que diga «¡Tiempo!» al terminar.**

Practica

1. **Una variable es...**

   A) un bloque de movimiento

   B) un espacio con nombre que guarda un dato que puede cambiar

   C) un error

2. **Tras «puntos ← 5; puntos ← puntos + 10», puntos vale...**

   A) 10

   B) 5

   C) 15

3. **Un dato que solo puede ser verdadero o falso es...**

   A) booleano

   B) texto

   C) decimal

4. **«5» + «5» como texto da...**

   A) 10

   B) error

   C) «55»

5. **Una variable que aumenta de 1 en 1 para contar es un...**

   A) acumulador

   B) contador

   C) booleano

6. **Si sabes cuántas veces repetir, usas...**

   A) repetir N veces (para)

   B) mientras

   C) si... entonces

7. **Un bucle «mientras» con condición falsa desde el principio...**

   A) se ejecuta una vez

   B) no se ejecuta nunca

   C) es infinito

8. **«edad ≥ 12 y edad ≤ 16» es verdadero si edad = ...**

   A) 10

B) 18

C) 14

9. **«día = sábado o día = domingo» es verdadero el...**

A) domingo

B) lunes

C) miércoles

10. **Cada vuelta de un bucle se llama...**

A) variable

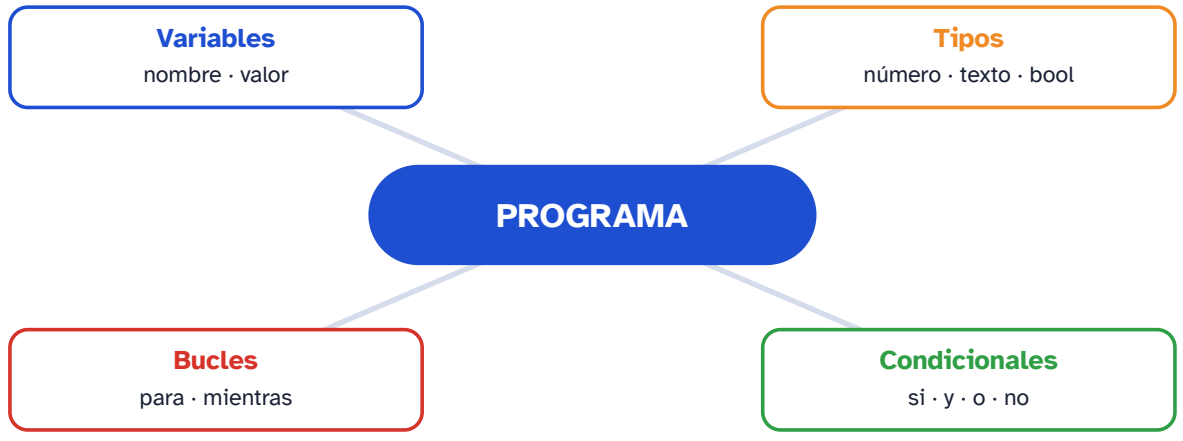
B) iteración

C) condición

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una variable y cómo se modifica; Diferencia entre contador y acumulador; Cuándo usar repetir N veces y cuándo mientras; Cómo funcionan los operadores y, o, no.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Variable

Espacio con nombre que guarda un dato que puede cambiar.

Inicializar

Dar a una variable su valor de partida.

Booleano

Dato que solo vale verdadero o falso.

Contador

Variable que suma 1 cada vez: c ← c + 1.

Acumulador

Variable que va sumando cantidades: t ← t + x.

Iteración

Cada vuelta de un bucle.

Mientras

Bucle que repite mientras la condición sea verdadera.

Operador y

Verdadero solo si las dos condiciones lo son.

Soluciones

1. **B)** Caja con etiqueta.
2. **C)** 5 + 10.
3. **A)** Por George Boole.
4. **C)** Se concatenan.
5. **B)** c ← c + 1.
6. **A)** Bucle con contador.
7. **B)** Comprueba antes de entrar.
8. **C)** Cumple ambas.
9. **A)** Basta una.
10. **B)** Iterar = repetir.

Soluciones de los ejercicios

1. $4 \cdot 3 = 12$; $12 - 2 = 10$.
2. Entero, texto, booleano, decimal, texto.
3. para i desde 1 hasta 10: mostrar $2 \cdot$ i (o para i de 2 a 20 de 2 en 2).
4. 5 veces (10, 8, 6, 4, 2).
5. total ← 0; repetir 5 veces: leer precio; total ← total + precio; mostrar total.
6. Verdadero y falso → falso.
7. Verdadero o falso → verdadero.
8. si t < 15 frío; si no, si t ≤ 25 agradable; si no calor.
9. Debe ser puntos ← puntos + 5; así muestra 15.
10. tiempo ← 10; repetir hasta que tiempo = 0: esperar 1 s; tiempo ← tiempo – 1; decir «¡Tiempo!».